Загальне

—— Універсальний калькулятор :)
https://wolfreealpha.github.io/input/index.html
https://mathsolver.microsoft.com/ru

—— Ліміти
https://mathdf.com/lim/ru/
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/predel/funktsii/

——Звичайні інтеграли
https://mathdf.com/int/ru/
https://www.integral-calculator.ru/

——Графіки/ 3D-графіки
https://www.geogebra.org/calculator

——Похідні
https://mathdf.com/der/ru/

——Спрощення виразів
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/equal-one/uproschenie-vyirazhenij/

——Тригонометричні перетворення
Фото

——Табличні інтеграли
https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_9_3.php#1

——Дії над векторами
https://mathforyou.net/online/vectors/

Ряди

—— Збіжність числового/степеневого ряду :
https://math.semestr.ru/math/dalembert.php

—— Сума числового ряду:
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/ryad/summa/

—— Радіус збіжності степеневого ряду:
https://math.semestr.ru/math/convergence.php

—— Інтервал збіжності степеневого ряду:(якщо потрібна область, то перевірити ще крайні точки!!!)
https://math.semestr.ru/math/convergence.php

—— Сумма степеневого ряду(НЕ КАЛЬКУЛЯТОР):
Приклад

—— Розклад у ряд Тейлора:
https://math.semestr.ru/math/taylor.php

—— Розклад у ряд Маклорена:
https://math.semestr.ru/math/taylor.php
https://mathforyou.net/online/calculus/series/maclaurin/

—— Розклад у ряд Фур'є:
https://math.semestr.ru/tau/fourier.php - звичайна функція
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/kusochno-zadannaya-funkciya/ -кусково-задана

Інтеграли

—— Невластиві інтеграли
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/integral/nesobstvennyij/

—— Подвійні інтеграли (декартова система)
http://www.wolframalpha-ru.com/2012/01/wolframalpha_13.html?m=1
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/integral/dvoinoi/

—— Подвійні інтеграли (полярна система)
Приклад

—— Змінити порядок інтегрування(НЕ КАЛЬКУЛЯТОР):
Приклад

—— Потрійні інтеграли:
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/integral/troinoi/
Об'єм тіла

——Криволінійні інтеграли(ПРИКЛАДИ):
1-й рід
Довжина дуги кривої
1-й і 2-й роди
2-й рід
Формула Гріна

——Поверхневі інтеграли(ПРИКЛАДИ):
1-й рід
2-й рід

Теорія поля

—— Аналіз векторного поля:
https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/calculus-and-analysis/vector-analysis

—— Градієнт поля у точці / Похідна у точці за вектором / Повний диференціал функції:
https://math.semestr.ru/math/gradient.php

—— Дивергенція:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=divergence+calculator

—— Ротор:
Без ВПН http://primat.org/news/1/2010-11-20-375

—— Циркуляція:
Приклад

—— Потік векторного поля(НЕ КАЛЬКУЛЯТОР):
Приклад

Циркуляція:

Приклад 1. Обчислити циркуляцію плоского векторного поля $\vec{a} = -y^3\vec{i} + x^3\vec{j}$ вздовж еліпса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: а) безпосередньо; б) за формулою Гріна.

а) $Ц_L = \oint_L (\vec{a}, \vec{\tau})\, ds = \oint_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy =$

$= \oint_L -y^3\,dx + x^3\,dy$, де L – даний еліпс. Параметричними рівняннями еліпса L є: $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$Ц_L = \int_\alpha^\beta \left[P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)\right]dt =$$

$$= ab\int_0^{2\pi} \left(b^2\sin^4 t + a^2\cos^4 t\right)dt = \frac{3}{4}\pi ab\left(a^2 + b^2\right),$$

оскільки

$$\int_0^{2\pi} \sin^4 t\,dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1-\cos 2t}{2}\right)^2 dt =$$

$$= \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos 2t + \frac{1+\cos 4t}{2}\right)dt = \frac{3\pi}{4},$$

а $\int_0^{2\pi} \cos^4 t\,dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1+\cos 2t}{2}\right)^2 dt = \frac{3\pi}{4}$.

б) За формулою Гріна (20) $Ц_L = \oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy =$

$= \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy$, де G – фігура, обмежена еліпсом L.

Враховуючи, що $P(x,y) = -y^3$, $Q(x,y) = x^3$, отримуємо

$$Ц_L = \iint_G \left(3x^2 + 3y^2\right)dx\,dy = 3\iint_G \left(x^2 + y^2\right)dx\,dy.$$

Для обчислення отриманого подвійного інтеграла зробимо заміну змінних (перейдемо до узагальненої полярної системи координат)

$$\begin{cases} x = a\rho\cos\varphi \\ y = b\rho\sin\varphi \end{cases}.$$

При цьому $\varphi \in [0,2\pi]$, $\rho \in [0,1]$, а якобіан перетворення $I = ab\rho$. Тому

$$Ц_L = 3\iint\limits_G (x^2 + y^2)dxdy =$$

$$= 3ab\int\limits_0^{2\pi}(a^2\cos^2\varphi + b^2\sin^2\varphi)d\varphi\int\limits_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{3}{4}\pi ab(a^2 + b^2).$$

Приклад 2. Обчислити циркуляцію векторного поля $\vec{a} = ye^{xy}\vec{i} + xe^{xy}\vec{j} + xyz\vec{k}$ вздовж лінії L, що є перетином конусу $x^2 + y^2 = (z-1)^2$ з координатними площинами 1-го октанта.

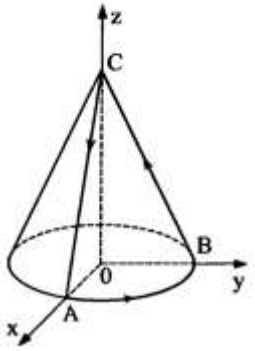


Рис. 11

Лінія L (рис. 11) складається з відрізків ВС, СА і дуги $\overset{\smile}{AB}$ кола $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$. Тому $Ц_L = Ц_{BC} + Ц_{CA} + Ц_{\overset{\smile}{AB}}$. Для знаходження $Ц_{BC}, Ц_{CA}$ і $Ц_{\overset{\smile}{AB}}$ використаємо формулу: $Ц_{\overset{\smile}{AB}} = \int\limits_{\overset{\smile}{AB}} Pdx + Qdy + Rdz$. На відрізку BC маємо $z = 1\text{-}y$, $0 \le y \le 1$, $x = 0 \Rightarrow dz = -dy, dx = 0$, тому $Ц_{BC} = \int\limits_{BC} ye^{xy}dx + xe^{xy}dy +$ $+ xyzdz = 0$; на відрізку CA – $z = 1\text{-}x$, $0 \le x \le 1, y = 0 \Rightarrow dz =$ $= -dx, dy = 0$, тому $Ц_{CA} = \int\limits_{CA} ye^{xy}dx + xe^{xy}dy + xyzdz = 0$; на дузі AB – $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0 \Rightarrow dz = 0$, тому

$$Ц_{\overset{\smile}{AB}} = \int\limits_{\overset{\smile}{AB}} ye^{xy}dx + xe^{xy}dy + xyzdz = \int\limits_{\overset{\smile}{AB}} ye^{xy}dx + xe^{xy}dy =$$

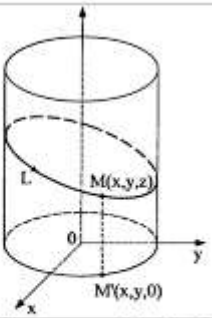
$$= \int\limits_{\overset{\smile}{AB}} e^{xy}(ydx + xdy) = \int\limits_{\overset{\smile}{AB}} e^{xy}d(xy) = \int\limits_{\overset{\smile}{AB}} d(e^{xy}) = e^{xy}\Big|_{A(1;0)}^{B(0;1)} = 0.$$

Отже, циркуляція даного векторного поля вздовж лінії L дорівнює нулю.

Приклад 3. Обчислити циркуляцію векторного поля $\vec{a} = xy\vec{i} + yz\vec{j} + xz\vec{k}$ вздовж лінії L:

$$\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x+y+z=1 \end{cases}.$$

Лінія L є еліпсом, що утворюється внаслідок перетину циліндра $x^2 + y^2 = 1$ з площиною $x + y + z = 1$ (рис. 12).



Знайдемо параметричні рівняння лінії L. Проекцією цієї лінії на площину $0xy$ є коло $x^2 + y^2 = 1$. Тому довільна точка M лінії L має абсцису $x = \cos t$ і ординату $y = \sin t, t \in [0;2\pi]$. Оскільки еліпс L лежить на площині $x + y + z = 1$, то апліката $z = 1\text{-}x\text{-}y$ або $z = 1\text{-}\cos t\text{-}\sin t$.

Отже, маємо параметричні рівняння лінії L:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 - \cos t - \sin t \end{cases}, \quad t \in [0;2\pi].$$

Обчислимо циркуляцію даного векторного поля на контурі L:

$$Ц_L = \oint_L xy\,dx + yz\,dy + xz\,dz =$$

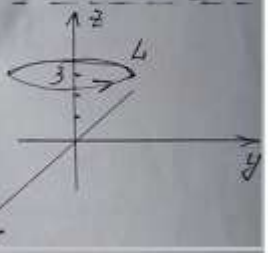
$$= -\int_0^{2\pi} \cos^2 t\,dt = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1 + \cos 2t)\,dt = -\pi.$$

1) Знайти циркуляцію векторного поля $\vec{F}$ вздовж замкнутого контура L: $\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ z=3 \end{cases}$

Контур L обходять у додатньому напрямі

$\vec{F} = y\vec{i} + x\vec{j} + z\vec{k}$

$U_L = \oint_L P(x;y;z)dx + Q(x;y;z)dy + R(x;y;z)dz$



Запишемо рівняння L у параметричній формі: $\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \\ z = 3 \end{cases}$ $t \in [0; 2\pi]$

$\Rightarrow dx = -2\sin t\,dt;\ dy = 2\cos t\,dt$

$dz = 0$

$U_L = \oint_L y\,dx + x^2\,dy + z\,dz = \int_0^{2\pi} (-4\sin^2 t + 8\cos^3 t)\,dt =$

$= -4\int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 2t}{2}\,dt + 8\int_0^{2\pi} (1-\sin^2 t)\,d(\sin t) = -2\left(t - \frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{2\pi} +$

$+ 8\left(\sin t\Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin^3 t}{3}\Big|_0^{2\pi}\right) = -4\pi;$

або за формулою Гріна: $P = y;\ Q = x^2$

$U_L = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy = \iint_D (2x-1)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho\cos\varphi - 1)\,\rho\,d\rho =$

$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^2\cos\varphi - \rho)\,d\rho = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{3}\rho^3\cos\varphi - \frac{\rho^2}{2}\right)\Big|_0^2 d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\frac{16}{3}\cos\varphi - 2\right)d\varphi =$

$= \left(\frac{16}{3}\sin\varphi - 2\varphi\right)\Big|_0^{2\pi} = -4\pi;$

2) Знайти циркуляцію векторного поля по замкнутому контуру L: $\begin{cases} x = \cos t \\ y = 3\sin t \\ z = 2\cos t - 3\sin t - 2 \end{cases}$ $t \in [0; 2\pi]$

$\vec{a} = (x; 2x^2; y)$

$\vec{a} = (P; Q; R)$

$x' = -\sin t;\ y' = 3\cos t;$

$z' = -2\sin t - 3\cos t$

$$U_L = \oint_L x\,dx + 2x^2\,dy + y\,dz =$$

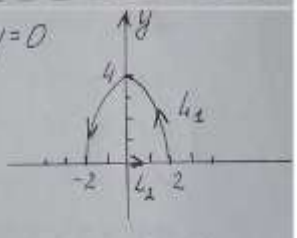
$$= \int_0^{2\pi} (-\sin t\cos t + 2\cos^2 t \cdot 3\cos t + 3\sin t(-2\sin t - 3\cos t))\,dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} (-10\sin t\cos t + 6\cos^3 t - 6\sin^2 t)\,dt = -5\int_0^{2\pi} \sin 2t\,dt +$$

$$+ 6\int_0^{2\pi} (1-\sin^2 t)\,d(\sin t) - 6\int_0^{2\pi} \frac{(1-\cos 2t)}{2}\,dt = \frac{5}{2}\cos 2t\Big|_0^{2\pi} +$$

$$+ 6\left(1\sin t - \frac{\sin^3 t}{3}\right)\Big|_0^{2\pi} - 3\left(t - \frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{2\pi} = -6\pi;$$

3) $\vec{F} = (x^2 - y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j}$; $L: y = 4 - x^2;\ y = 0$



$L = L_1 \cup L_2$

$$U_L = \oint_L P(x;y)\,dx + Q(x;y)\,dy$$

L_1: $y = 4 - x^2;\ y' = -2x,\ -2 \le x \le 2$

$$U_{L_1} = \oint_{L_1} (x^2 - y^2)\,dx + 2xy\,dy =$$

$$= \int_2^{-2} (x^2 - (4-x^2)^2 - 4x^2(4-x^2))\,dx = \int_2^{-2} (3x^4 - 7x^2 - 16)\,dx = 62\frac{14}{15}$$

L_2: $y = 0;\ dy = 0,\ -2 \le x \le 2$

$$U_{L_2} = \int_{L_2} (x^2 - y^2)\,dx + 2xy\,dy = \int_{-2}^{2} x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_{-2}^{2} = \frac{1}{3}(8+8) = \frac{16}{3}$$

$$U_L = U_{L_1} + U_{L_2} = 62\frac{14}{15} + \frac{16}{3} = 68\frac{4}{15};$$

Тригонометричні перетворення

Тригонометрические формулы

Основные тождества

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ $\quad \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = 1$

$\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ $\quad 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$

$\operatorname{ctg}\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ $\quad 1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha}$

Формулы понижения степени

$$\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

$$\operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$$

Формулы сложения

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}$$

Формулы половинного угла

$$\left|\cos\frac{x}{2}\right| = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$$

$$\left|\sin\frac{x}{2}\right| = \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$$

$$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x}$$

$x \neq \pi\gamma,\ \gamma \in Z$

Переход от суммы к произведению

$$\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha \pm \beta}{2} \cdot \cos\frac{\alpha \mp \beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2} \cdot \cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2} \cdot \sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}$$

Переход от произведения к сумме

$$\sin\alpha \cdot \sin\beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta))$$

$$\cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta))$$

$$\sin\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta))$$

Формулы приведения

t	$\pi-\alpha$	$\pi+\alpha$	$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$	$\frac{3\pi}{2}-\alpha$	$\frac{3\pi}{2}+\alpha$
cos t	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$\sin\alpha$
sin t	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$
tg t	$-\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$	$-\operatorname{ctg}\alpha$	$\operatorname{ctg}\alpha$	$-\operatorname{ctg}\alpha$

Формулы двойного угла

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$$

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sin 2x = 2\sin x \cdot \cos x$$

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{2\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg}^2 x}$$

www.sima-land.ru